물리약학 11주차 강의 녹취록 — 정리본 (화학반응속도론 및 안정성 2)

- 강의: 이재우 교수, 화학 반응 속도론 및 안정성 (2) (11주차 강의 영상)
- 정리: 제미나이(Gemini)가 주제별로 정리한 녹취록. 원문의 교수님 성함 오기(이재호)를 이재우로 바로잡음.
- 같은 강의의 시간대별 전체 녹취록: `2026-11-06_11주차_화학반응속도론및안정성2_녹취록_시간대별.pdf`
- 관련 자료: `11주차_(게시용)_물리약학_화학반응속도론 및 안정성_2_빈칸정답및해설.pdf`

강의 도입

안녕하세요. 물리약학 이재우입니다. 지난 시간에 이어 화학 반응 속도론 및 안정성, 그 두 번째 시간 지금부터 시작하도록 하겠습니다.

1. 속도 결정 단계와 정류 상태 근사법

속도 결정 단계라고 하는 것은 생성물이 여러 단계를 통해서 생성될 때 반응 속도가 가장 느린 단계를 지칭합니다. 예를 들어서 A에서 P라는 최종 생성물이 생성되는 단계가 총 4단계를 거쳐서 진행된다라고 해보겠습니다. 이 A에서 B로 되는 반응은 서로 가역 반응이기 때문에 1, 2단계라고 할게요 (A ⇄ B, 정반응 k_1, 역반응 k_2). 그리고 여기서 생성된 B가 또 C를 만나서 D가 만들어지고 (B + C → D, k_3), D가 P로 (D → P, k_4), 최종적으로는 A가 C를 만나서 P가 생성되는 전체 반응입니다.

여기서 중간 생성물 B와 D의 농도가 매우 적고 시간에 따라서 일정하다라고 했을 때, 그리고 각각의 1차 반응이라고 가정을 하면 정류 상태 근사법을 적용시킬 수 있습니다. 이때 생성물의 생성 속도는 $d[P]/dt = k_4[D]$로 표현됩니다. 근데 이 D가 생성되는 $d[D]/dt$는 k_3에 의해서 $k_3[B][C]$, 그리고 다시 D가 P로 바뀌는, 그래서 감소되는 $-k_4[D]$로 표현을 할 수가 있습니다 ($d[D]/dt = k_3[B][C] - k_4[D]$). 이때 정류 상태 근사법으로 $d[D]/dt = 0$이라고 한다면, [D]는 이걸 넘겨주고 k_4를 다시 넘겨주게 되면 $(k_3/k_4)[B][C]$로 표현을 할 수가 있습니다.

그리고 이 B 기준으로 봤을 때 $d[B]/dt$의 경우에는 첫 번째 1단계에서 B가 생성되는 반응($k_1[A]$), 그리고 그 역반응으로 감소하고($-k_2[B]$), 그리고 다시 D가 생성되면서 감소하는 이 반응($-k_3[B][C]$)입니다. 근데 여기서도 정류 상태 근사법으로 해서 ($d[B]/dt = k_1[A] - k_2[B] - k_3[B][C] = 0$) 정리를 해주면, [B]로 묶여 있는 걸 넘겨주게 되면 $k_1[A] = (k_2 + k_3[C])[B]$가 되겠죠. 그리고 이걸 다시 [B]에 대해서 정리해 주기 위해서 이걸 분모로 넘겨주게 되면, B의 농도는 $[B] = k_1[A] / (k_2 + k_3[C])$로 표현을 할 수가 있습니다.

그래서 우리가 이 D의 농도를 표현할 때 [B]가 포함되어 있잖아요. 이 [B] 대신에 이걸 넣어줄게요. 그러면 [D]가 $k_1k_3[A][C] / \{k_4(k_2 + k_3[C])\}$ 이렇게 표현을 할 수가 있습니다. 그래서 최종적으로 우리가 $d[P]/dt = k_4[D]$라고 했는데요, 이 정류 상태 근사법에서의 D의 농도를 이렇게 넣어주게 되면, k_4가 서로 소거가 되는 거죠. 그래서 $d[P]/dt = k_1k_3[A][C] / (k_2 + k_3[C])$ 이렇게 정리가 가능하게 됩니다.

만약에 속도 결정 단계가, 즉 제일 느린 단계가 3단계라고 했을 때, 그렇다면 k_3가 k_2보다 훨씬 작다라는 걸 의미를 하죠 ($k_2 \gg k_3$). 그래서 굉장히 작은 k_3를 갖고 있을 때 [C]를 만약 곱한다 하더라도 k_2가 훨씬 더 크기 때문에, 여기서 두 개를 비교했을 때 이 $k_3[C]$를 무시할 수 있을 정도로, 굉장히 큰 거에 적은 걸 더하게 되면은 무시할 수 있을 정도로 작아지게 되기 때문에 분모는 k_2만 남게 되고, 분자는 $k_1k_3[A][C]$ 그대로 남아 있게 됩니다. 그럴 경우에 (k_1k_3 / k_2)를 k'으로 정리를 해주게 되면은 $d[P]/dt = k'[A][C]$가 되어 각각 A와 C에 대한 1차, 1차 반응, 즉 최종적으로는 2차 반응식이 되게 됩니다.

반대로 이 2단계가 속도 결정 단계다라고 한다면 k_2보다 k_3가 훨씬 크기 때문에 ($k_2 \ll k_3$), 물론 이 C 농도가 엄청나게 작다라고 한다면은 좀 달라질 수 있겠지만 우리 일반적으로 k_2보다 $k_3[C]$가 훨씬 더 크다라고 가정을 할 수가 있습니다. 그럴 경우에는 이 k_2를 무시할 수 있게 되겠죠. 그렇게 되면 분모에 $k_3[C]$만 남게 되고, k_3와 k_3가 지워지고 [C]와 [C]가 지워지게 됩니다. 그러면 최종적으로 $d[P]/dt = k_1[A]^1$으로 표현이 가능하게 되고 1차 반응식이 되는 거예요.

같은 A가 C를 만나서 P가 만들어지는 이 전체 반응 중에서 속도 결정 단계가 어느 단계냐에 따라서 경우에 따라 2차 반응식이 되기도 하고 1차 반응식이 될 수도 있는 것입니다. 그래서 속도 결정 단계에 따라서 전체 반응의 반응 차수가 달라질 수도 있음을 여러분들께서 기억을 해주셔야 합니다.

> **핵심:** 3단계가 느림($k_2 \gg k_3[C]$) → $d[P]/dt = k'[A][C]$, 2차 / 2단계가 느림($k_2 \ll k_3[C]$) → $d[P]/dt = k_1[A]$, 1차. 속도 결정 단계

에 따라 전체 반응 차수가 달라짐.

2. 반응 속도에 미치는 온도의 영향과 아레니우스 식

이어서 반응 속도에 있어서 온도의 영향에 대해 알아보도록 하겠습니다. 이제까지 앞서서 0차, 1차, 2차 반응 그리고 복합 반응 등에 대해서 이야기를 할 때 반응 속도 상수 곱하기 반응물의 농도로 표현을 해서 반응 속도를 표현했었어요. 즉 반응물의 농도가 반응 속도에 영향을 미치는 것이었죠. 그리고 반응 속도 상수 자체는 온도에 영향을 받는 변수라고 했습니다. 그래서 반응 속도가 온도에 대해서 어떤 영향을 미치는지에 대해서 알아볼 건데요.

온도의 상승은 단위 시간당 분자 간 충돌 수를 증가시키게 됩니다. 그래서 화학 반응 속도를 증가시키게 되는데, 일반적으로 10°C 상승함에 따라서 충돌 수가 약 2~3배 정도 증가를 하게 됩니다. 반응 속도에 미치는 온도의 영향을 이 아레니우스 식(Arrhenius equation)으로 표현을 할 수가 있는데요. 반응 속도 상수 k를 A(아레니우스 상수) 곱하기 e의 $-E_a$(활성화 에너지)/RT 승으로 이렇게 표현을 할 수가 있습니다 ($k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$). 활성화 에너지는 반응이 이루어지기 위해 넘어야 되는 장벽이 되겠지요.

그래서 이 반응 속도 상수 $k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$로 표현할 수가 있는데, 이거에 로그를 씌워주게 되면 $\log k = \log A - (E_a / 2.303R) \cdot (1/T)$가 되어, 온도의 역수(1/T)에 따른 반응 속도 상수(log k)에 대한 그래프를 우리가 구할 수가 있습니다. 이 같은 경우는 x축이 1/T이기 때문에 온도가 상승함에 따라서 왼쪽으로 갈 것이고, 그 결과 반응 속도 상수 k가 증가한다라는 것을 우리가 얻을 수가 있겠죠. 온도가 증가함에 따라 x축은 감소, 반응 속도가 빨라지고, 반대로 온도가 감소함에 따라 x축은 증가하게 되면서 반응 속도 상수는 감소하는 형태가 됩니다. 그래서 기울기를 측정을 해서, 기울기는 $-E_a / 2.303R$가 되는데 여기서 활성화 에너지(E_a)를 구할 수 있음을 표현하고 있습니다.

그래서 이 식을 통해 우리가 y축이 log k, x축이 1/T이라는 것을 염두에 두시고, 서로 다른 두 온도에서 반응 속도 상수를 알 수 있다면 이 역시 활성화 에너지를 구할 수 있습니다. 두 가지 온도 T_1과 T_2에 대해서 이야기를 해보도록 할게요. 각각의 T_1일 때 반응 속도 상수 k_1을 가지게 될 것이고요, T_2일 때 k_2를 가지게 될 거예요. 온도가 T_2가 더 높은 거예요. 역수기 때문에 $1/T_2$이고 $1/T_1$인데, 온도가 더 높아짐에 따라 반응 속도 상수가 높아지는 것을 이야기를 합니다. 각각을 1식에서 2식을 빼주게 되었을 때, $\log(k_2/k_1)$이 되겠고 $1/T_2$에서 $1/T_1$을 빼주게 되는 겁니다 (log A 두 개는 각자 사라지게 되겠죠). 그래서 여기서 구할 수 있는 것은 $\log(k_2/k_1) = -(E_a / 2.303R) \cdot (1/T_2 - 1/T_1)$이고, 통분을 해주면 $\log(k_2/k_1) = -(E_a / 2.303R) \cdot [(T_1 - T_2) / (T_1 \cdot T_2)]$ 이렇게 표현을 해줄 수 있는 것입니다. 여기서 말씀드리고 싶은 것은 서로 다른 두 온도에서 각각의 반응 속도 상수를 알 수 있다면 두 개를 연립해서 활성화 에너지를 우리가 구할 수 있다라는 것입니다.

핵심: log k vs 1/T는 기울기 $-E_a/2.303R$인 직선. x축(1/T)이 커질수록 온도 ↓, k ↓. 두 온도의 k를 알면 E_a를 구할 수 있음.

3. 온도에 따른 반감기 계산

온도에 따른 반응 속도 상수에 대해서 알아봤다면, 이어서 온도에 따른 반감기 계산을 해보도록 하겠습니다. 온도의 상승은 분해 속도 또한 증가시키기 때문에 온도가 상승함에 따라서 반감기 또한 짧아질 것입니다. 더 빨리 초기 반응물의 농도의 절반이 되는 시점이 찾아온다라는 것이죠.

우리는 여기서 이제 반응을 1차 반응으로 좀 가정을 해보겠습니다. 1차 반응으로 가정할 때 반감기와 로그 표현식은 이렇게 표현할 수 있어요. 1차 반응이기 때문에 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2 / k$, ln 2는 0.693이었으니까 $t_{1/2} = 0.693 / k$로 표현이 가능하고요. 이걸 로그를 씌워주게 되면 $\log t_{1/2} = \log 0.693 - \log k$로 표현을 할 수가 있습니다. 근데 우리 아레니우스 식은 log k를 절대온도의 역수에 관한 식으로 표현을 한 거였잖아요. 그럼 여기서 이 $\log t_{1/2}$과 log k의 위치를 서로 넘겨줘 보도록 하겠습니다. 그러면 $\log k = \log 0.693 - \log t_{1/2}$ 이렇게 표현이 가능하겠죠 (판서 중 더하기를 마이너스로 정정).

이걸 이제 아레니우스 식($\log k = \log A - (E_a / 2.303R) \cdot (1/T)$)에 대입을 해보겠습니다. log k 자리에 이 식($\log 0.693 - \log t_{1/2}$)을 넣어준 것입니다. 그래서 두 개가 같다라고 했을 때, $\log t_{1/2}$을 넘겨주고 나머지 아레니우스 식에 해당하는 애들을 다시 넘겨주게 되면, $\log t_{1/2} = (E_a / 2.303R) \cdot (1/T) + \log 0.693 - \log A$ 이렇게 표현할 수가 있습니다.

정리를 해주면 결과적으로 1/T을 x축으로, 그리고 $\log t_{1/2}$을 y축으로 표현을 하고 양의 기울기($E_a / 2.303R$)를 갖는, 그리고 ($\log 0.693 - \log A$)는 그냥 y절편(상수)으로 이렇게 표현을 할 수가 있습니다. 그래서 x축을 1/T에 대한 반감기에 대한 그래프를 이렇게 얻을 수가 있는 거예요. 온도가 증가함에 따라서(1/T 감소) 반감기는 점점 감소하는 것을 확인을 할 수가 있습니다. y = ax + b 꼴의 그래프로 구할 수 있는데, 앞서서 log k일 경우에는 x축이 1/T일 경우에 반대의(음의 기울기) 그래프가 나타났었죠. 그에 비해서 반감기($\log t_{1/2}$)일 경우에는

그래프 개형이 이제 기울기가 양수로 바뀌는 것을 우리가 확인을 할 수가 있습니다. 그래서 기울기를 측정을 하게 되면 기체 상수 R은 상수니까 이 활성화 에너지(E_a)를 구할 수 있게 됩니다.

> **핵심:** $\log t_{1/2} = (E_a/2.303R)(1/T) + C \rightarrow \log t_{1/2}$ vs 1/T는 기울기가 양수. 온도 ↑ → 반감기 ↓.

4. Q_{10}법과 의약품 안정성 평가

이렇게 온도가 상승하게 되면 반응 속도는 빨라지게 되고, 즉 반응 속도 상수가 높아지기 때문에 반응 속도는 빨라지게 되고 반감기는 감소하게 되어 있습니다. 반감기가 감소한다라는 것은 그만큼 약품의 안정성이 감소한다라는 것을 의미하게 되겠죠. 화학 반응 속도가 빨라지게 되면 그만큼 그 약물의 안정성은 감소할 수밖에 없고 안정성이 낮아지는 것입니다.

그래서 온도가 10도 상승함에 따라서 약품의 안정성이 어떻게 변하는지 평가하는 방법으로 우린 Q_{10}법을 사용을 합니다. 온도가 변할 때 반응 속도 상수의 비로써 계산을 하는 거예요. 온도가 상승할 때, 만약 10도 올라갔을 때 반응 속도 상수가 얼마만큼 더 증가하는지, 그래서 이 안정성이 얼마나 감소하는지를 평가하는 것입니다. Q_{10}은 절대 온도 T일 때에서 또 그거보다 10도 더 높았을 때(T+10) 반응 속도 상수의 비($k_{(T+10)}$ / k_T)로써 이렇게 표현을 하는 거예요.

우리가 서로 다른 두 온도에서의 아레니우스 식을 통해서 연립을 해서 활성화 에너지를 구하는 것을 앞에서 했었죠. 그와 마찬가지로 온도가 T_2일 때 그리고 T_1일 때, 이 두 가지 온도의 차이가 10도 차이가 날 때를 가지고 우리가 반응 속도 상수의 비로써 Q_{10}법을 구할 수가 있어요. 편의를 위해서 문제를 풀 때 또는 가정을 할 때 높은 온도에서 더 낮은 온도를 빼주는 것이 상대적으로 훨씬 수월합니다. 여기선 그래서 T_2를 10도 더 높은 상태(T+10), 그리고 T_1을 10도 낮은 상태(T)로 계산을 만약에 해준다고 한다면, k_1분의 k_2($k_{(T+10)}$ / k_T), 이게 Q_{10}에 해당되는 거예요. 그래서 $\log(k_2/k_1) = -(E_a / 2.303R)\cdot(1/T_2 - 1/T_1)$로 표현이 가능합니다. 여기에 k_1, k_2 대신에 k_T와 $k_{(T+10)}$으로, T_2 대신에 T+10, T_1 대신에 T로 이렇게 표현을 할 수가 있습니다.

그러면 이것을 로그를 벗겨줘서 지수화했을 때, $Q_{10} = k_{(T+10)} / k_T = 10^{[-(E_a / 2.303R)\cdot\{1/(T+10) - 1/T\}]} = \exp[-(E_a / R)\cdot\{1/(T+10) - 1/T\}]$ (슬라이드 표기상 10의 거듭제곱 또는 자연지수 exp로 변환 가능하며) 활성화 에너지를 알면은 이 Q_{10} 값도 구할 수 있게 됩니다.

그래서 통상적으로 20°C에서 만약 30°C로 10도 상승할 경우에 활성화 에너지가 12.2, 19.4, 24.5 kcal/mol 등으로 증가한다고 한다면, 실제로 넣어서 계산을 해보면 Q_{10} 값이 각각 2, 3, 4가 됩니다. Q_{10} 값이 만약에 2라고 했을 때, 온도가 10도 높을 때 반응 속도 상수가 2배라는 거예요. 화학 반응 속도가 2배 더 빨라져서 약물의 분해 또한 2배가 빨라진다라는 것을 의미합니다. 그래서 일반적으로 상온 조건보다 10도 높은 조건에서 약물을 보관할 경우 통상적으로 분해 속도가 2배에서 4배 정도 빨라지게 됩니다.

항상 이 두 가지 온도의 차이가 10일 경우에만 적용을 할 수 있는 건 아니에요. 예를 들어 이 ΔT가 5일 경우엔 Q_5로 표현할 수도 있고요, 예를 들어 20°C 더 증가할 때 Q_{20}이라고 할 때는 T랑 T+ΔT의 차이가 20도일 경우에는 $Q_{20} = k_{(T+20)} / k_T = (Q_{10})^2$ 이렇게 일반화하여 표현을 할 수도 있습니다 (일반식: $Q_\Delta T = k_{(T+\Delta T)} / k_T = Q_{10}^{(\Delta T/10)}$).

> **핵심:** $Q_{10} = k_{(T+10)}/k_T$ (반응 속도 상수의 비). 상온보다 10°C 높으면 분해 2~4배. $Q_{20} = (Q_{10})^2$, 일반식 $Q_\Delta T = Q_{10}^{(\Delta T/10)}$.

5. 촉매 반응과 특정 산·염기 촉매 작용

우리가 반응 속도에 온도에 대한 영향에 대해서 지금까지 알아봤다면, 이제 또 다른 반응 속도에 영향을 줄 수 있는 요인들에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 온도 이외에도 전이 상태, 그다음에 용매가 무엇인지, 그리고 촉매의 유무, pH 등에 따라서 반응 속도가 달라질 수도 있습니다. 여기서는 일단 촉매 반응, 그중에서도 특정 산·염기 촉매 반응에 대한 이야기를 좀 더 해보도록 하겠습니다.

촉매는 자신은 화학적으로 변하지 않으면서 반응 속도에 영향을 미치는 물질로 정의를 합니다. 정촉매는 활성화 에너지를 낮춰서 반응 속도를 더 빠르게 하는 경우가 있고요, 경우에 따라 부촉매일 경우에는 활성화 에너지를 더 높여서 반응 속도를 더 느리게 하는 경우도 있습니다. 정촉매 반응은 정반응의 화학 반응 속도를 증가시키지만 역반응의 반응 속도도 동일하게 증가시키게 돼요. 그래서 평형에 이르는 시간은 빨라지지만 평형 상수 자체(K = k_forward / k_reverse)는 동일하다라는 것을 여러분들이 인지를 하고 계셔야 합니다.

그럼 이어서 특정 산·염기 촉매 반응에 대해서 좀 더 자세히 알아볼게요. 약물이 산이나 염기를 가하면 분해가 가속되는 현상을 의미합니다. 따라서 수소 이온(H^+) 또는 수산화 이온(OH^-)이 직접 촉매로 작용해서 가속 분해시키는 현상입니다.

(1) 산 촉매 작용과 메커니즘

산 촉매 작용의 예로서는 에스테르(Ester)의 가수분해에 대한 pH 의존성이 있습니다. 기질을 에스테르(S)라고 했을 때, 이 에스테르가 산(H^+)을 만나서 먼저 SH^+가 되었을 때, 물 분자(R 또는 H_2O)에 의해서 가수분해 생성물(P)을 만드는 과정으로 예를 들 수가 있습니다 ($S + H^+ \rightleftarrows SH^+$, $SH^+ + R \rightarrow P$).

이것 같은 경우엔 한번 좀 써보도록 할게요.

1. 에스테르(R_1-C(=O)-OR_2)에 산 촉매 H^+가 작용하게 되면 카르보닐 산소의 남는 비공유 전자쌍이 H^+를 공격해 양성자화됩니다 (R_1-C(=OH^+)-OR_2, 즉 SH^+ 단계).
2. 산소가 플러스 전하를 띠고 있으니까 전자가 산소 쪽으로 향하게 되겠고, 전자가 부족해진 카르보닐 탄소를 물(H_2O)의 비공유 전자쌍이 친핵성 공격을 하게 됩니다.
3. 그렇게 되면 사면체 중간체 R_1-C(OH)(O^+H_2)-OR_2가 형성됩니다.
4. 이때 분자 내 양성자 이동(강염기성 부위로 H^+ 이동)이 일어나서 -O^+H_2의 양성자가 -OR_2의 산소 쪽으로 이동하여 R_1-C(OH)$_2$-O^+(H)R_2가 됩니다.
5. 그렇게 되면 상대적으로 이 -O^+(H)R_2 부분이 좋은 이탈기가 됩니다. 좋은 이탈기가 돼서 알코올(R_2OH)이 빠져나가게 되고 R_1-C(=O^+H)-OH가 남습니다.
6. 그다음에 다시 물(H_2O)이 양성자를 떼어내어 H_3O^+(산 촉매)가 재생산되고, 그 결과 카복실산(R_1-COOH)과 알코올(R_2OH)로 가수분해가 되게 됩니다. 즉 여기서 우리가 관심을 기울여야 될 거는 이 수소 이온(H^+)과 반응을 해서 산 촉매 작용에 의해 가수분해가 일어났다라는 것을 보셔야 돼요.

그래서 이 생성물의 화학 반응 속도식은 $d[P]/dt = k[SH^+][R]$ 이렇게 표현을 할 수가 있어요. 1단계 반응($S + H^+ \rightleftarrows SH^+$)에서 평형 상수 K는 반응물과 생성물의 농도의 비인 $K = [SH^+] / ([S][H^+])$로 표현이 가능하고요. 분모를 좌변으로 넘겨주게 되면 $[SH^+] = K[S][H^+]$로 표현이 가능합니다. 여기에 $[SH^+]$를 대입하게 되면 $d[P]/dt = k{\cdot}K[S][H^+][R]$로 표현이 가능하고요. 여기서 R은 가수분해일 경우에 물(H_2O)이었죠. 물이 과량 존재할 경우 이 R의 농도 자체는 크게 변하지 않기 때문에 우리가 상수화시킬 수 있게 됩니다. 그래서 반응 속도 상수 k, 평형 상수 K, 그다음에 이 물의 농도 [R]까지 이 세 가지를 다 같이 상수로 표현을 해서 k_1으로 묶어줘 보겠습니다 ($k_1 = k{\cdot}K{\cdot}[R]$). 그러면 $d[P]/dt = k_1[S][H^+]$ 이렇게 표현을 할 수가 있어요.

여기에서 k_obs(k_observed)를 실제로 관찰되는 반응의 반응 속도 상수로 정의를 합니다. 실제로는 우리가 기질(Substrate, S)을 넣어줬을 때 어떻게 반응 속도가 일어나는지를 관찰하게 되는데($d[P]/dt = k_{obs}[S]$), 그때의 반응 속도 상수를 k_obs로 정의를 한 거예요. 그래서 이 k_obs가 의미하는 바는 k_1이랑 $[H^+]$를 같이 묶어 놓은 것이 됩니다 ($k_{obs} = k_1[H^+]$). 양변에 상용로그를 취하게 되면은 $\log k_{obs} = \log[H^+] + \log k_1$이 되고요, $\log[H^+]$는 $-pH$가 되겠죠 ($\log k_{obs} = -pH + \log k_1$). 그래서 k_obs는 수소 이온의 농도에 의존하여 생성물을 생성하는 속도에 관여하며, 이 pH를 x축으로 하여 직선을 그리게 되면 기울기가 −1인 그래프를 그리게 됩니다. 그래서 산 촉매 반응의 경우 pH가 감소할수록 k_obs 값이 커지므로 분해 속도가 더욱 빨라질 것을 예상을 할 수가 있습니다.

사실 우리 특정 산·염기 그리고 일반 산·염기에 대해서 구분을 하는 문제들이 국시에서 종종 나오는데, 특정 산·염기는 이렇게 H^+ 또는 OH^-가 촉매로 작용을 하는 것들에 대해서만 고려를 하는 거예요. 그래서 이 기울기가 산 촉매일 경우에는 −1, 염기 촉매일 경우에는 +1로 고정이 되는 것들은 특정 산·염기 촉매 반응입니다. 근데 일반 산·염기 같은 경우에는 H^+나 OH^-뿐만 아니라 다른 완충액의 염(salt) 자체들도 산·염기의 촉매로 작용을 하기 때문에 기울기가 +1이나 −1로 고정이 되어 있지 않아요. 그래서 기출문제 푸실 때 +1이나 −1의 기울기를 나타내는 표나 그래프를 보시면 이건 특정 산·염기 촉매 반응이다라는 것을 골라내실 수 있으면 됩니다.

> **핵심 (국시 포인트):** 특정 산·염기 촉매 = H^+ 또는 OH^-만 촉매 → 기울기 −1 / +1로 고정. 일반 산·염기 촉매 = 완충액 염(salt)도 촉매 → 기울기가 ±1로 고정되지 않음.

(2) 염기(수산화 이온) 촉매 작용과 pH-속도 프로파일

같은 반응에서 수산화 이온(OH^-) 촉매 분해 반응에 대한 식을 살펴보면은, 기질 S가 OH^-를 만나서 생성물이 된다라고 보면 $d[P]/dt = k_2[S][OH^-]$로 표현을 할 수가 있어요. 여기서도 이 k_2와 $[OH^-]$를 하나로 묶어서 나타낼 때 $k_{obs} = k_2[OH^-]$로 표현이 가능합니다. 물의 이온화 상수는 $[H^+][OH^-] = K_w$가 되기 때문에, $[OH^-]$를 $K_w / [H^+]$로 표현을 할 수가 있는 거예요 ($k_{obs} = k_2{\cdot}K_w / [H^+]$). 그래서 로그를 취하면 $\log k_{obs} = -\log[H^+] + \log(K_w{\cdot}k_2)$가 되고, 결국 $\log k_{obs} = pH + \log(K_w{\cdot}k_2)$로 표현을 할 수가 있습니다. k_obs

는 수산화 이온 농도에 의존하여 생성물을 생성하는 속도에 관여하며, pH를 x축으로 했을 때 직선을 그리면 기울기가 +1인 그래프를 그릴 수 있습니다. 이거는 pH가 증가할수록 k_obs 값이 커지므로 분해 속도가 더욱 빨라질 것을 예상할 수가 있습니다.

그래서 pH에 따른 log k_obs 그래프(V자형 프로파일)가 나올 때, 예를 들어 pH 3 언저리를 기점으로 해서 낮은 pH에서는 기울기가 마이너스(−1)고 높은 pH에서는 플러스(+1)다라고 한다면, 왼쪽은 산 촉매 반응에 의해 반응 속도가 빨라지는 구간이고 오른쪽은 염기 촉매일 때 반응 속도가 빨라지는 구간에 해당됩니다. 따라서 가장 아래쪽 변곡점 부근(예: pH 3 부근), 이 pH 조건에서 약물을 보관을 해야 반응 속도가 가장 느리고 가장 안정적이다라고 표현할 수가 있습니다. 한편 이 pH 3 부근에서는 pH에 의존하지 않는 구간이 존재하고, 이러한 구간은 물의 자발적인 공격만으로 분해가 되는 구간입니다 ($d[P]/dt = k_0[S]$). 그래서 전체 반응의 k_obs는 물과 산 촉매, 염기 촉매를 모두 합하여 $k_{obs} = k_0 + k_1[H^+] + k_2[OH^-]$로 각각의 pH에 따라서 무엇에 영향을 받는지를 표현을 할 수가 있습니다.

6. 의약품 분해 메커니즘과 안정화 방법

이제 이러한 반응 속도에 대해서 우리가 알아봤다면, 화학 반응 속도가 빨라지면 의약품 분해가 더 빨라진다라는 것을 이제까지 공부를 했다면, 이러한 분해를 막기 위해서는 어떠한 방법을 쓸 수 있을까를 생각을 해보아야 합니다. 의약품 분해의 반응 메커니즘을 크게 두 가지로 좀 나눌 수가 있어요.

- 친핵 메커니즘: 가수분해와 이성질체화
- 자유 라디칼(Free radical) 메커니즘: 산화와 광분해

첫째, 가수분해(친핵 메커니즘)에 대한 방어입니다. 친핵 메커니즘의 대표적 반응은 물 분자에 의해서 약품이 분해되어 약품의 유효 약효가 떨어지는 과정입니다.

- 가수분해 과정에서 pH가 중요한 역할을 할 경우(산·염기 촉매 반응 등), 실험적으로 반응 속도 상수가 가장 낮은 pH, 즉 반응 속도가 가장 느려서 가장 안정적으로 존재하는 완충 용액을 선정을 해서 그곳에 보관을 해야 합니다.
- 약물을 착물화(Complexation)시켜서 약물 분자의 활성화 부위를 다른 분자가 둘러싸게 해서 안정화시키는 방법도 있습니다.
- 용해도 자체를 떨어뜨려서 물에 덜 녹게 만들어 주는 방법(현탁액 제형화 등)도 있고, 아예 극단적으로 고체 상태로 보관을 하게 되면 가수분해에 대한 방어가 이루어지게 되겠죠.

둘째, 산화(자유 라디칼 메커니즘)에 대한 방어입니다. 산소 분자 및 활성 산소(ROS)는 전자 한 개를 잃어서 반응성이 굉장히 큰 자유 라디칼들이 존재를 하게 되는데, 이거는 산화 분해를 시키게 됩니다. 산소 분자의 p-오비탈에 전자 한 개를 잃은 단일 결합의 2가 라디칼을 형성하게 되는데요.

- 약품의 산화 방지를 위해서 보관 시 산소보다 안정한 질소(N_2)나 이산화탄소(CO_2)와 같은 비활성 기체를 채우게 되면 이 라디칼이 생성되는 게 훨씬 소거가 되겠죠.
- 산화방지제(Antioxidant)를 첨가하기도 합니다. 근데 이런 산화방지제는 산화를 지연시킬 뿐 절대적으로 방지하지는 못한다는 단점이 있습니다.

7. 가속 안정성 시험, 가혹 시험 및 유효기간(t_{90}) 설정

마지막으로 우리가 이제까지 화학 반응 속도를 배운 이유가 뭐라고 그랬죠? 이 약품이 얼마나 안정적으로 잘 보존될 수 있는지, 분해가 잘 안 일어나는 조건에서 우리가 보관을 하기 위해 이 공부를 한다고 했어요. 그리고 실제로 우리가 개발을 한, 제조를 한 이 약물이 얼마만큼의 유효기간을 갖는지도 평가를 할 때 이 반응 속도가 얼마나 빠른지를 측정을 해야 됩니다.

식약처에서 약물 허가 시 약물의 독성 또는 효능·효과 같은 가장 기본적인 거 외에도 품질과 순도를 유지할 수 있는 보관 조건, 유효기간 등에 대한 데이터를 함께 제출하게 되어 있어요. 전체 유효기간의 측정이 어려울 경우에는 극단적인 고온 다습한 조건에서 가속 안정성 시험(Accelerated stability test)이라는 것을 해요. 그리고 나서 예상되는 분해 생성 물질들을 평가한 다음에 이제 상온 조건으로 회귀(외삽)를 시켜서 유효기간을 예측하곤 합니다.

가혹 시험과 유효기간 설정에 대해서 알아보면, 고온·고습 조건에서 약물의 효력이 원래에 비해 떨어지는 속도를 측정하는 것인데, 약물의 효력이 원래의 90%로 떨어지는 데까지 걸리는 시간을 t_{90}이라고 합니다 (90%가 떨어지는 게 아니라 90% 수준까지 남아 있는 시간입니다). 이 값을 유효기간과 폐기 날짜를 결정하는 데 유용하게 쓰이고요, 약물의 종류와 성질에 따라서 이 값은 달라질 수 있습니다.

실제 실험은 이렇게 고온·고습한 조건에서 진행을 하는데, 만약 실제로 이 약물의 유효기간이 2년이라고 해봅시다. 그러면 이 약효가 2년 동안 90%까지 감소하는지를 측정하려면 시간이 너무 오래 걸리죠. 그렇기 때문에 훨씬 더 가혹한(harsh) 조건에서, 예를 들어 80°C, 70°C, 60°C, 50°C, 40°C까지 실제 실온(Room temperature)보다 더 높은 온도 조건에서 약물의 분해가 얼마나 일어나는지 측정을 한 다음에, 각각의 온도에서 약물이 90%까지 남아 있는 시간(t_{90})과 반응 속도 상수 k를 구합니다. 그 후 아레니우스 식(1/T에 따른 log k 또는 log t_{90} 그래프)에 넣어 외삽(Extrapolation, 음성에서는 실수로 일렉트로포레이션이라 발음됨)을 한 다음에, 실제 실온(Room temperature, 예: 25°C)에서의 유효기간(t_{90})이 얼마나 되는지를 로그 스케일로 유추하여 얻게 되는 것입니다.

> **핵심:** t_{90} = 효력이 원래의 **90%로** 떨어질 때까지(10% 분해)의 시간. 고온(80~40°C) 데이터를 Arrhenius 식으로 상온까지 외삽해 유효기간 예측.

강의 마무리 (Summary 안내)

여기까지 해서 진도 마무리 짓고요. 이제 Summary입니다.

- Summary 1: 속도 결정 단계에 대한 빈칸들 한번 채워보시면 좋을 것 같고요.
- Summary 2: 온도의 반응 속도에 대한 영향과 아레니우스 식, 그리고 Q_{10}법과 의미에 대해서도 빈칸 한번 채워보세요.
- Summary 3: 촉매 반응에 대해서 옳은 것들 골라보시고요, 특정 산·염기 촉매 작용에 대해서 빈칸들을 한번 채워보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 의약품 분해 메커니즘과 가속 안정성 시험, 가혹 시험, 유효기간 및 폐기 설정에 대한 것들도 여러분들 각자 한번 채워보시고 조별 스터디 모임에서 함께 맞춰보시면 좋을 것 같습니다.

네, 그러면 오늘 수업 여기까지 마치도록 하겠습니다. 모두 고생 많으셨습니다.